KP03 多條線的編碼與兩層網路的極限

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.3.1

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能把三條線的正負判斷，寫成每個點的三位元編碼，並在輸入平面與立方體上找到同一個編碼。
- 能說明虛擬碼為什麼沒有任何輸入，並只對實際碼檢查輸出層的可分性。
- 能用兩條對角線共用中點，說明一組固定的線為什麼切不開 XOR 型標籤。

KP03 多條線的編碼與兩層網路的極限

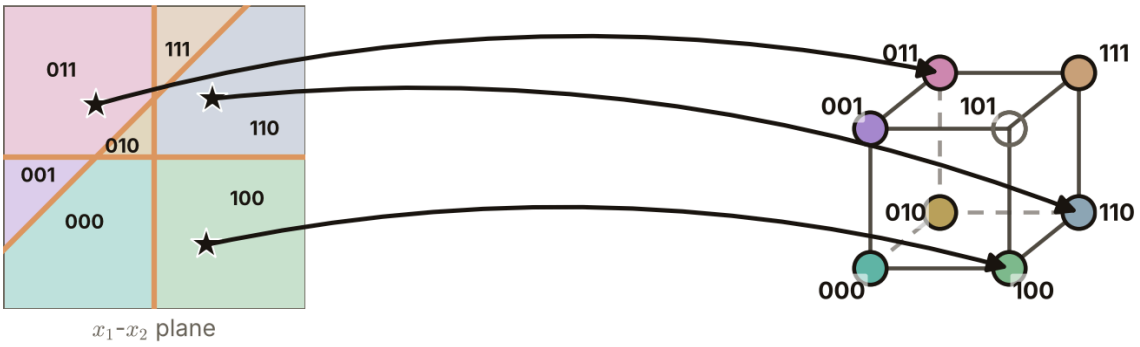
一句話重點：每個點在三條線上得到三個位元，連起來是編碼；最後一層（輸出層）是在立方體的角上切一刀，所以只要這組線讓某些編碼的標籤交錯成 XOR，這一刀就切不開。

1. 兩條線救了 XOR，線再多，最後一層還夠用嗎？

白話說明：KP02 用兩條線把 XOR 變成三個位置，再用最後一層（輸出層，一條線或一個平面）分開。這一節先把工具擺好。

- **分數（score）**：把點代入第 i 條線的式子 $g_i(\mathbf{x}) = \mathbf{w}_i^T \mathbf{x} + b_i$ 得到的數。
- **階梯規則（step rule）**：分數大於 0 記 1，其餘記 0（剛好等於 0 也記 0）。
- **位元（bit）**：點在線的**正側**（分數大於 0 的一側，數學上叫半空間）記 1，否則記 0。

圖解 `lec05-kp03-two-spaces`：左邊是輸入平面，右邊是三位元編碼的立方體。每個點最後都會住進立方體的一個角，三個星號示範這個對應。



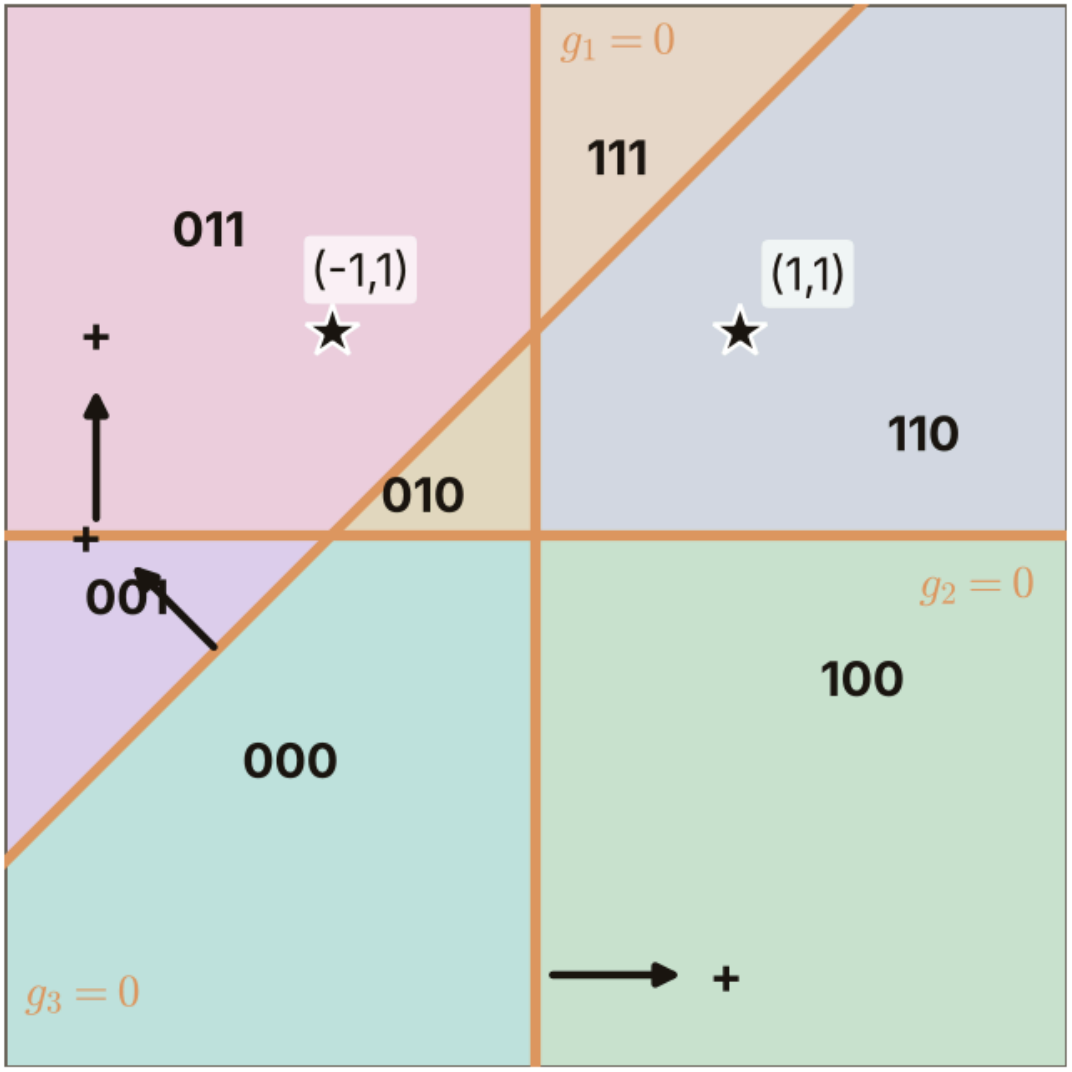
2. 三條線切出七塊地，每塊有自己的編碼

正式定義與例子［補充］：輸入維度 d，隱藏層有 p 條線（一般寫法見延伸）。這裡用三條線，係數為教學選擇，非原圖方程式：

$$g_1 = x_1, \qquad g_2 = x_2, \qquad g_3 = -x_1 + x_2 - 1.$$

- **編碼（code）**：一個點的三個位元連起來，像它的門牌。
- **區域（cell）**：拿到同一個編碼的所有點，合起來是一塊地。

例子：點 $(1, 1)$ 的分數依序是 $g_1 = 1$、$g_2 = 1$、$g_3 = -1 + 1 - 1 = -1$，位元是 $1, 1, 0$（$-1 \le 0$ 記 0），所以編碼是 **110**。



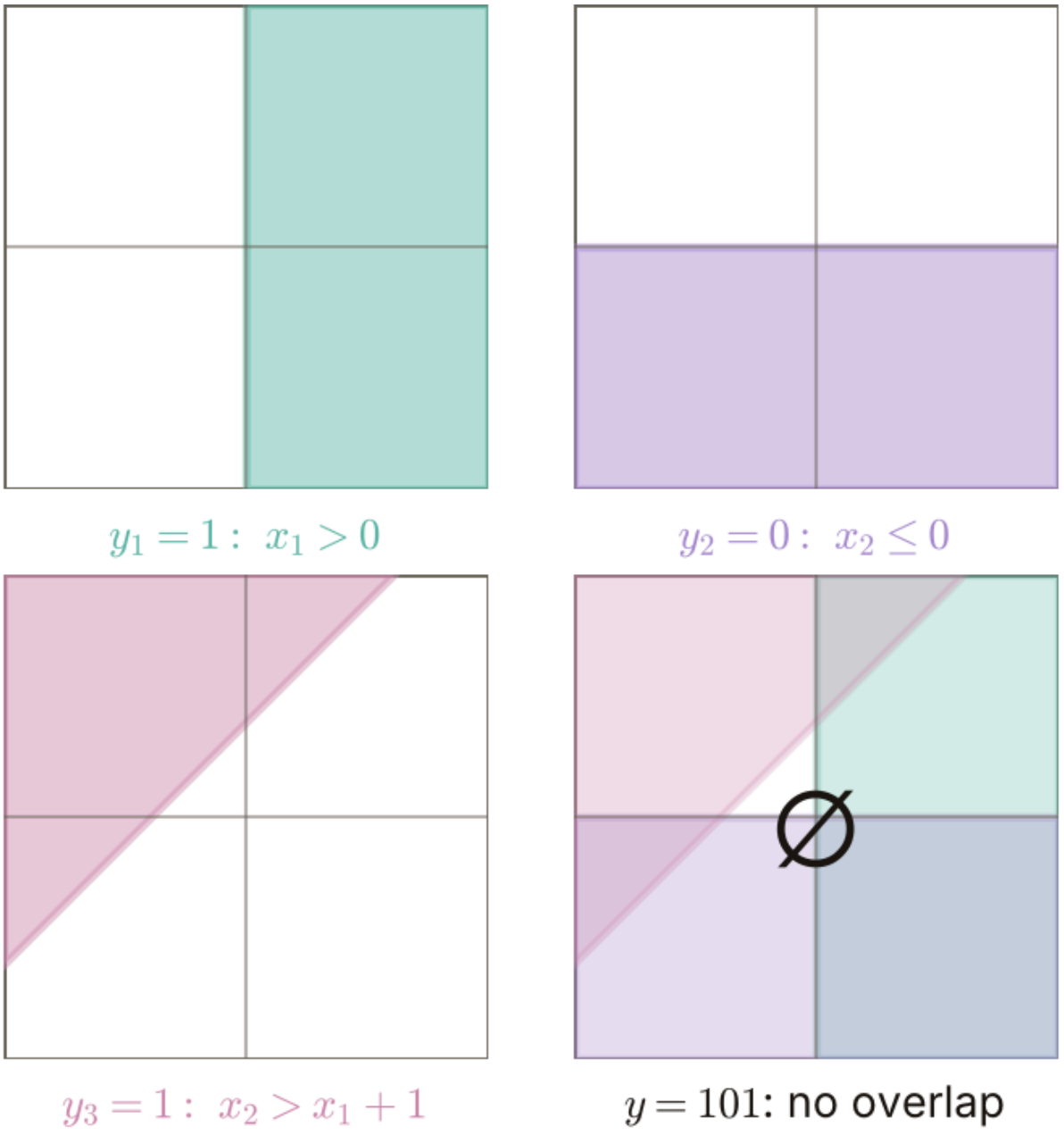
圖說 `lec05-kp03-regions`：先看三條橘色邊界和旁邊的箭頭（箭頭指向分數為正的一側），再讀每一塊的三位元編碼。七種編碼出現，101 不出現。線上的點依階梯規則記 0。

3. 101 沒人拿得到：三個條件互相矛盾

三位元能寫 8 種編碼，圖上只有 7 塊。編碼 101 要求同時滿足：

1. 第 1 位是 1：$x_1 > 0$。
2. 第 2 位是 0：$x_2 \le 0$。
3. 第 3 位是 1：$x_2 > x_1 + 1$。

①② 讓 $x_1 > 0$、$x_2 \le 0$，所以 $x_2 \le 0 < x_1 + 1$，③ 不可能成立。



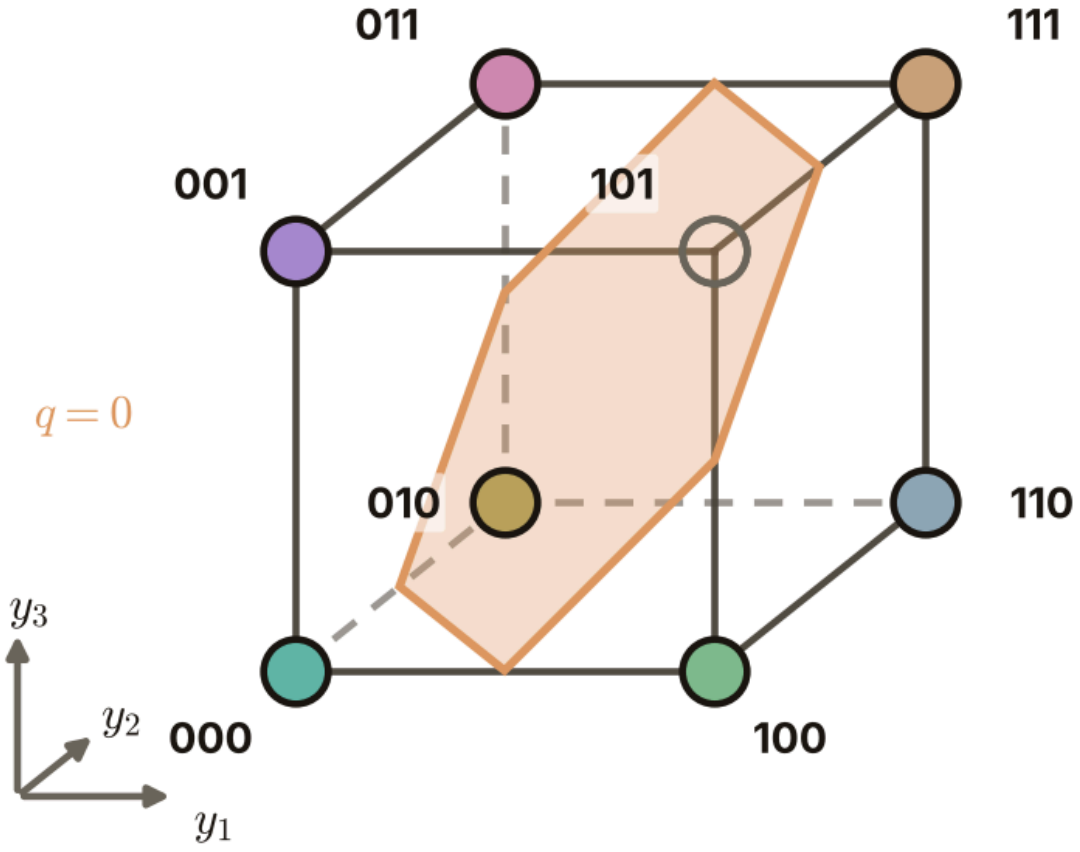
圖說 `lec05-kp03-no101`：前三格各畫出一個條件的區域，第四格把三塊疊起來，沒有共同的部分。

- **實際碼（realized code）**：至少有一個輸入點會得到的編碼（7 個）。
- **虛擬碼（unrealized code）**：寫得出來，卻沒有任何輸入點得到的編碼（101）。

這**不是**「資料還沒蒐集到」：不論蒐集多少點，101 都不會出現。

4. 把編碼看成立方體的角，最後一層是切一刀

三位元的 8 種編碼，正好是立方體 8 個角的座標 (y_1, y_2, y_3)。位元更多時，就是更高維的立方體（超立方體）。立方體裡有連續的點，但階梯規則只會輸出角，不會填滿內部。



圖說 `lec05-kp03-cube`：顏色與第 2 節平面上各區域相同；101 是空心圓，沒有輸入會到達。［補充圖］

輸出分數（output score）：

$$q(\mathbf{y}) = a_1 y_1 + a_2 y_2 + a_3 y_3 + a_0,$$

$q > 0$ 判 A，否則判 B。a_i 是每一位的票數，a_0 是起始分。$q = 0$ 是立方體裡的一個**平面**：把角分成兩邊，這就是切一刀。條件只需對實際碼成立；對虛擬碼的標籤不會改變任何輸入的預測。

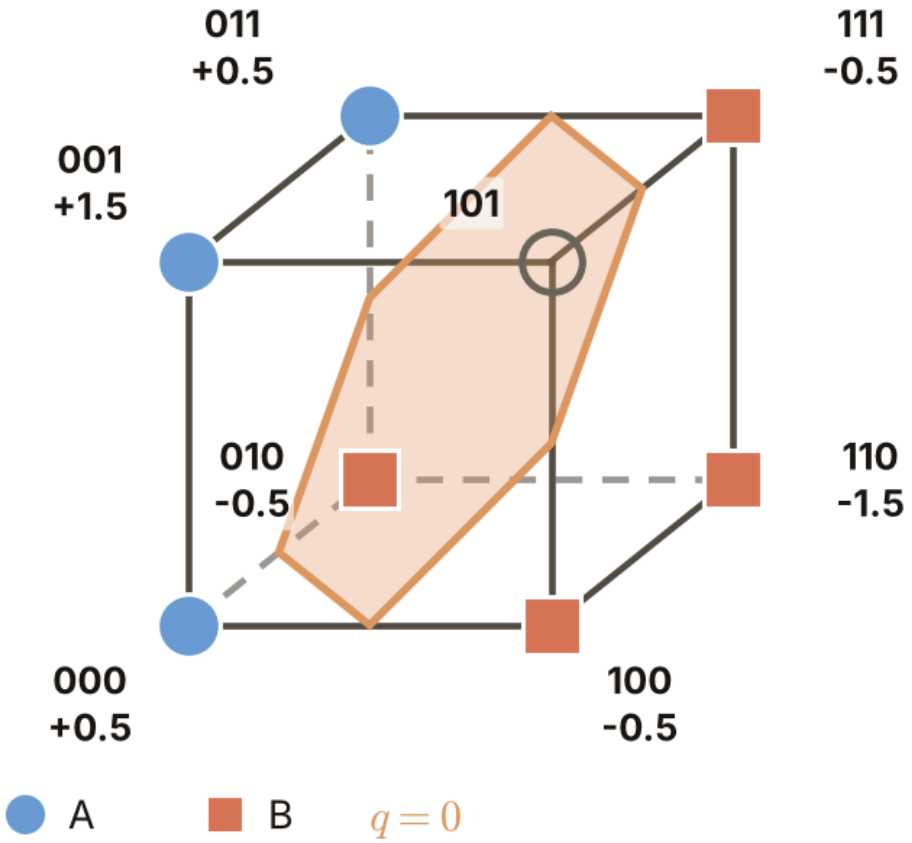
5. 逐角計分：這一刀切得開

沿用講義的輸出式 $q = -y_1 - y_2 + y_3 + 0.5$，一個角一個角代入：

角	代入	q	類別
000	$-0 - 0 + 0 + 0.5$	0.5	A
001	$-0 - 0 + 1 + 0.5$	1.5	A
011	$-0 - 1 + 1 + 0.5$	0.5	A

角	代入	q	類別
010	$-0-1+0+0.5$	−0.5	B
100	$-1-0+0+0.5$	−0.5	B
110	$-1-1+0+0.5$	−1.5	B
111	$-1-1+1+0.5$	−0.5	B

101 的分數是 $-1-0+1+0.5=0.5$，但沒有輸入會得到它，不影響分類。A 全在平面一側、B 全在另一側，叫**線性可分**。



圖說 `lec05-kp03-cube-cut`：A（圓點）在切面上方，B（方點）在下方；每個角旁標出編碼與分數。

6. 翻回平面：A 區是三塊併成的，中間有缺口

A 類是 000、001、011 三塊地的**聯集**（把幾塊區域併成一塊）。**凸**的意思是：區域內任取兩點，連線都不跑出區域。取 $P(-0.15,-1)$ 與 $Q(-0.15,2)$，兩點都在 A 區，連線 PQ 卻經過 B 塊的點 $R(-0.15,0.62)$：A 區**不是凸的**［補充］。

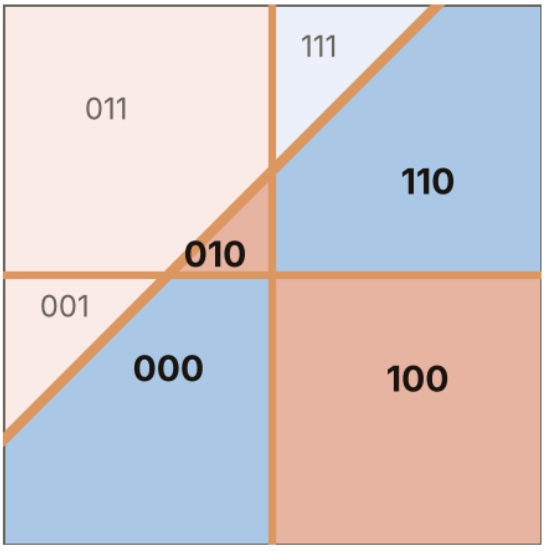


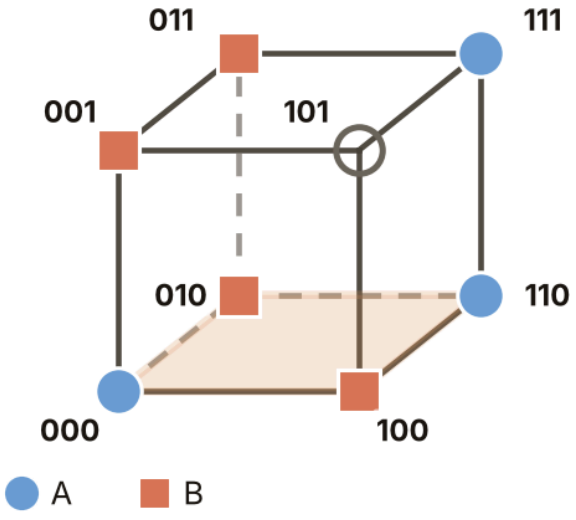
圖說 `lec05-kp03-union-gap`：左邊藍色是 A 區、橘色是 B 區，虛線是兩個 A 點的連線；右邊是同一刀切過的立方體。

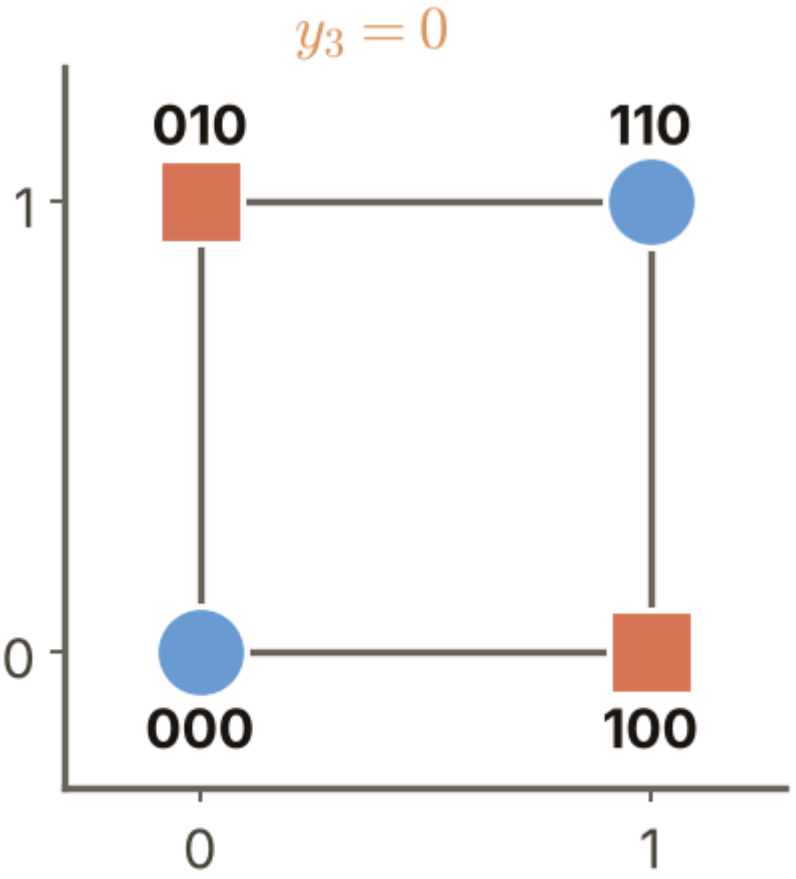
常見迷思：單一編碼的區域是凸的，所以兩層網路只會分類凸區域。前半句成立，後半句不成立：最後一層可以接受多個編碼，其區域是多塊的聯集，可以有缺口，甚至不連通。

7. 換一組標籤：底面四個角 A、B 交錯，XOR 又出現了

改成 A = {000, 110, 111}，其餘為 B。立方體底面（$y_3 = 0$）的四個角：A 在 000 與 110，B 在 010 與 100，沿對角交錯。在輸入平面上，這四個角就是兩條座標軸切出的四個象限，和 KP01 的 XOR 一樣：**不可分**，也是一個**反例**。





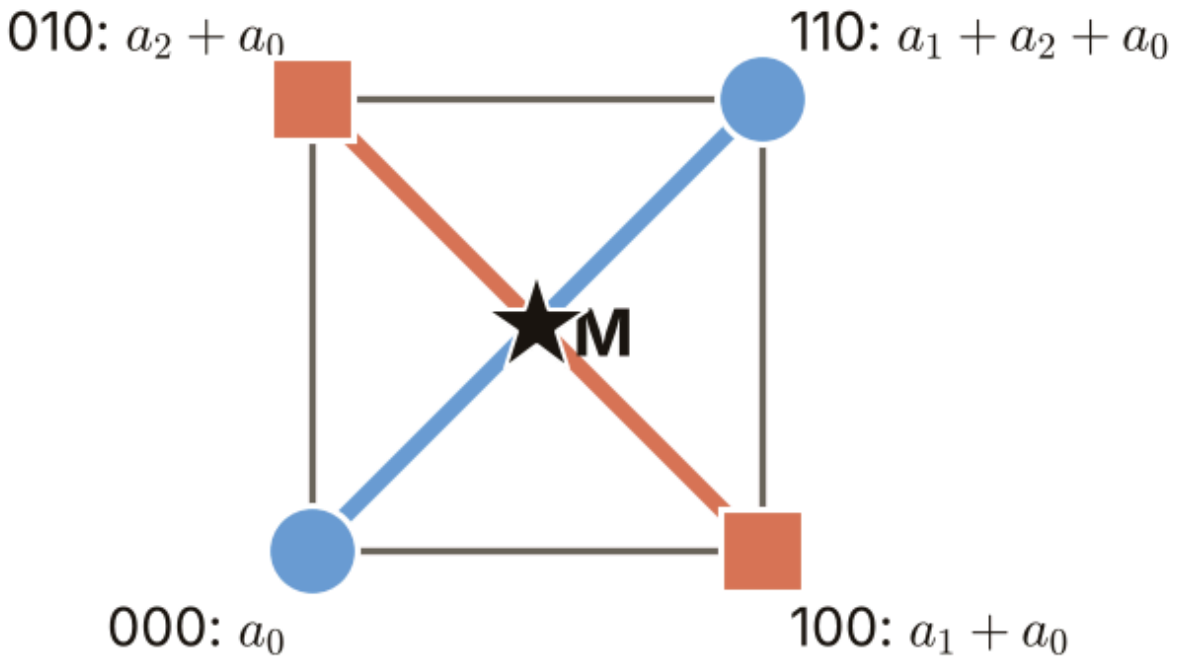


圖說 `lec05-kp03-plane-to-face`、`lec05-kp03-obstruction`：左圖依第二組標籤上色；右上是立方體，底面四個角塗成同樣的顏色；右下把底面攤平，A 在 000、110，B 在 010、100。

8. 證明：兩條對角線共用中點

1. 兩個 A 角相加：$q(000) + q(110) = a_0 + (a_1 + a_2 + a_0) = a_1 + a_2 + 2a_0 > 0$。
2. 兩個 B 角相加：$q(010) + q(100) = (a_2 + a_0) + (a_1 + a_0) = a_1 + a_2 + 2a_0 \le 0$。
3. 同一個式子既要 > 0 又要 ≤ 0，矛盾，所以任何 a_0, a_1, a_2 都切不開。

幾何意思：A 的對角線（000—110）與 B 的對角線（010—100）交於中點 $M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$。$q$ 是線性的，所以 $q(M) = \frac{a_1 + a_2 + 2a_0}{2}$ 既是兩個 A 分數的平均（正），也是兩個 B 分數的平均（非正）。

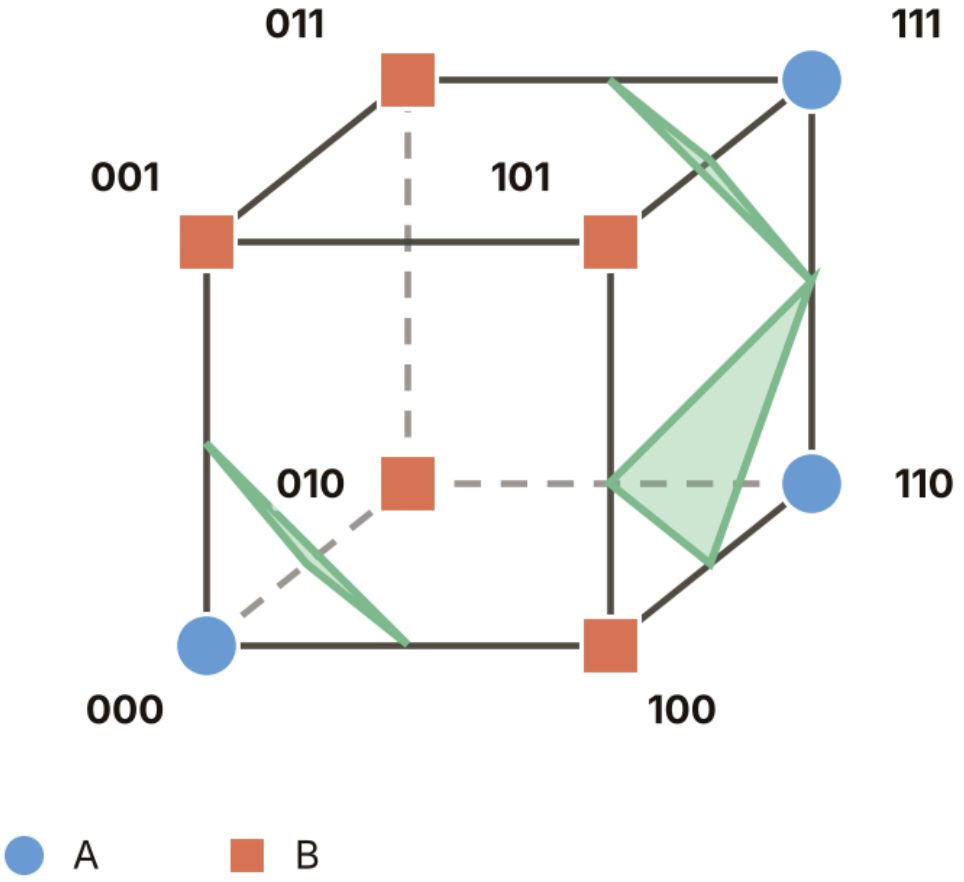


$$q(M) = \frac{a_1 + a_2 + 2a_0}{2}$$

$$M = (\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 0)$$

9. 不是網路不行，是這一刀不夠：再加一層就行

兩層網路 = 一排線（隱藏層）＋一個輸出平面（輸出層）。被擋住的是「這組固定的線，加上這一刀」，不是所有兩層網路：換一組線，編碼不同，反例也會不同。補救的直覺：任何一個角都能用一個平面單獨切下來，所以對每個目標角各切一刀、再把結果併起來，就能認出任何一組目標角，這就是再加一層。



圖說 `lec05-kp03-slice-corner`：平面 $y_1 + y_2 - y_3 = 1.5$ 只把角 110 切到一側。［補充圖］

延伸：一般寫法

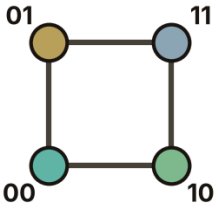
輸入有 d 個座標，有 p 條線：

$$\mathbf{y} = [f(g_1(\mathbf{x})), \ldots, f(g_p(\mathbf{x}))]^T \in \{0,1\}^p, \qquad f(t) = \begin{cases} 1, & t > 0, \\ 0, & t \le 0. \end{cases}$$

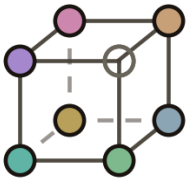
$\{0,1\}^p$ 有 2^p 個角，是 p 維**超立方體**的角。



$p = 1$: $2^1 = 2$ corners



$p = 2$: $2^2 = 4$ corners



$p = 3$: $2^3 = 8$ corners

小練習

小練習：

1. 把虛擬碼 101 指定為 A 或 B，輸入上的預測會變嗎？提示：先問有沒有輸入點會得到 101。
2. 第二組標籤中，只改 a_3，能消除底面四點的矛盾嗎？提示：底面四個點的 y_3 都是 0。

題 2 解題示範：①符號式：兩個和都是 $a_1 + a_2 + 2a_0$。② 代入 $y_3 = 0$：$a_3 \cdot 0 = 0$，a_3 消失。③ 結果：兩個和與 a_3 無關，矛盾依舊。④ 檢查：取 $a_1 = a_2 = 0,\ a_0 = 1$，四個角的分數都是 1，B 被判成 A，與 a_3 無關。

術語與來源

中文	English
位元（半空間＝直線的正側）	Bit (half-space = positive side of a line)
階梯規則	Step rule
編碼、區域	Code, cell
實際碼、虛擬碼	Realized code, unrealized code
頂點（超立方體的角）	Vertex (corner of a hypercube)
輸出分數、線性可分	Output score, linearly separable
凸、聯集	Convex, union
不可分、反例	Nonseparable, counterexample

來源：第四章 KP03，§4.3.1（2026-10-24 讀取）。輸出式與兩組標籤保留來源設定；三條具體輸入邊界、立方體圖、缺口圖與切角圖、中點證明為［補充］，用於驗證原主張。